

科研前沿日报

重点图文版 | 2026-09-24

今日只记住一句话：下一代人居环境 AI 的竞争点，不是多采集几个信号，而是把“环境变化 - 生理状态 - 主观体验 - 安全干预”做成可验证、可解释、可选择的闭环。

01 情绪识别 EEG + GSR 不是简单拼接，而是学习跨模态耦合。	02 热舒适 PINN 把热生理机制写进模型，减少黑箱拟合。	03 具身智能 人给高层意图，AI 连续完成低层行动。
--	-------------------------------------	----------------------------------

今日最值得精读的 3 篇

A1 EEG + GSR 的跨模态情绪识别

Emotion recognition based on the temporal patterns of EEG and electrodermal response signals using the Transformer network

中文题目	基于脑电与皮电时间模式、采用 Transformer 的情绪识别
作者 / 来源	Zeyu Ma; 复旦大学数学科学学院; Frontiers in Neuroscience (2026, 开放获取)
研究定位	从“多模态拼接”升级为“显式学习 EEG - GSR 的交互耦合”。



研究问题	能否同时建模中枢神经 EEG 与自主神经 GSR，以改善情绪识别。
数据与场景	42 名健康成人；受控视听情绪诱发；同步 EEG、GSR；中性/快乐/悲伤/恐惧四分类。
核心方法	时间自注意力刻画长程依赖；双向跨模态注意力建模 EEG - GSR 关系；采用被试独立五折验证。
关键结果	报告称跨模态模型优于单模态、CNN 与 Bi-LSTM 比较模型；完整指标应以原文为准。
为什么值得读	直接提供“环境暴露时序、生理时序与主观体验”之间的跨注意力方法原型。
局限 / 风险	受控诱发情绪不等同于真实空间中的舒适、压力或恢复性体验；样本规模仍有限。

原文链接: <https://doi.org/10.3389/fnins.2026.1835552>

A2 将热生理约束嵌入热舒适预测

Physics-Informed Neural Networks for robust thermal comfort prediction: Overcoming data quality limitations through physiological constraints

中文题目	以生理约束提升热舒适预测鲁棒性的物理信息神经网络
作者 / 来源	Hongshan Guo、K anxuan He、Yongqiang Luo、Yu Chang; Building and Environment 285 (2025)
研究定位	将人体热调节机理变成 AI 训练约束，而不是只拟合 TSV 标签。



研究问题	如何避免纯数据驱动模型把热舒适数据库中的偏差和噪声学成规律。
数据与场景	ASHRAE Global Thermal Comfort Database II 与中国热舒适数据，超过 145,000 条记录。
核心方法	多输出 PINN; Gagge 两节点模型和 JOS-3 推演核心温度、皮肤温度、皮肤湿润度；损失同时约束预测、能量平衡与生理范围。
关键结果	报告最佳 PINN: RMSE 1.115、MAE 0.843、MAPE 14.5%；优势是提供可诊断的中间生理状态。
为什么值得读	为“人体数字孪生”提供可操作的建模路径：内部状态应尽量受生理机制约束。
局限 / 风险	生理量主要是模型推演而非实时穿戴实测；跨文化、长期适应和因果有效性仍需现场验证。

原文链接: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113588>

A3 共享自主的空间智能体

AURA: Multimodal Shared Autonomy for Real-World Urban Navigation

中文题目	AURA: 面向真实城市导航的多模态共享自主系统
作者 / 来源	Yukai Ma、Honglin He、Selina Song、Wayne Wu、Bolei Zhou; UCLA、浙江大学; CVPR 2026
研究定位	人保留高层空间意图与异常接管, AI 持续承担低层感知与控制。



Figure 1. **Shared Autonomy for Urban Navigation.** We introduce AURA, a dual-system VLA for shared autonomy in urban navigation. AURA not only follows instructions but also enables human users to guide and correct a robot in real time through various visual and language instructions.

论文关键词: 共享自主导航的多种人类指令与机器人执行场景。图源: AURA, CVPR 2026 Open Access。

研究问题	怎样让人表达目标与社会规范, 而不必持续执行低层操控。
数据与场景	机器人视觉/空间上下文, 加上文字、手绘、箭头、操纵等人类指令; 构建 MM-CoS 数据集。
核心方法	Spatial-Aware Instruction Encoder 对齐语言、视觉和空间; 高层人类意图与低层 AI 控制分工。
关键结果	仿真与真实场景均验证; 在相近接管条件下, 接管频率下降超过 44%。
为什么值得读	提供未来公共建筑中服务机器人、助行设备与控制代理的 ‘人设定边界 - AI 连续执行’ 范式。
局限 / 风险	完整样本规模、设备与现实社会规范适用范围仍应精读原文; 安全责任不可由模型性能替代。

原文链接: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Ma_AURA_Multi-modal_Shared_Autonomy_for_Urban_Navigation_CVPR_2026_paper.html

趋势雷达与研究迁移

趋势	它意味着什么	对课题的可执行问题
物理 / 生理约束进入 AI	模型不再只追求标签精度，而要输出机制可检验的中间状态。	将皮温、HRV、活动与热生理模型如何校准？
显式跨模态交互	从早期拼接走向‘环境变化何时与生理变化共同出现’。	跨被试、跨空间、跨季节迁移能否成立？
共享自主	人机关系从全自动转向意图、约束与接管的分工。	建筑中的干预何时应自动执行、何时必须征询？

建议的固定日报栏目

- 1. 封面摘要图：三条信号 + 一句核心判断。
- 2. A1-A3 精读卡：信息表、方法图/原文关键图、结果、局限、链接。
- 3. 趋势雷达：把论文放回长期研究线。
- 4. 研究迁移：明确标为跨领域推演，避免把论文结论直接外推。
- 5. 附录：其他论文、数据集、代码和检索链接。